

证券研究报告
2021年9月1日

【方正环保&机械】燕麦科技（688312.SH） FPC测试龙头，智能化浪潮下加速蜕变

分析师：王 宁 登记编号：S1220520060002
分析师：张婉姝 登记编号：S1220520080003

方正证券（601901.SH）是行业领先的大型综合类证券公司，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。
Founder Securities (601901.SH), an industry-leading large comprehensive securities company, is committed to providing its clients with full services in stock transactions, investment & financing, wealth management, among others.

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、FPC测试领先品牌，下游应用不断拓展

公司长期致力于FPC领域测试设备的研发、设计和生产和销售，通过多年的积累，已成为多家全球领先的FPC企业的供应商，为FPC测试领先品牌。目前公司产品包括自动化测试设备、测试治具及配件，其中自动化测试设备业务系公司最主要收入和利润来源，2018-2020年自动化测试设备分别实现收入2.16/2.24/3亿元，分别占全年营收的88.75%/82.58%/85.51%。由于公司产品为高度定制化的非标产品，除2017年的短暂波动外，公司毛利率维持在60%的高位。2020年，公司积极拓展智能穿戴和5G射频检测市场，实现营收3.5亿元，同比增长29.36%。

2、FPC下游需求增长&产能向内陆迁移提升测试需求

FPC符合电子产品轻薄化趋势，广泛应用于消费&汽车电子和通信领域。全球智能手机出货量保持高位，单机FPC使用量呈上升趋势，从iPhone4的10片增长到iPhoneXs的24片，随着智能手机功能的丰富，未来消费电子领域的FPC需求有望进一步提升。新能源车销量提升、传统汽车的智能化升级导致新车搭载的电子元器件数量增多，对数据传输效率提出了更高的要求。FPC比以往胶条线束的数据传输方式效率更高、重量更轻，FPC取代胶条成为未来趋势。中国FPC的产值占全球的比例已超40%，带来大量FPC测试需求。公司FPC检测产品类型齐全，可满足客户快速交付和自动化检测需求，随着FPC自动化检测需求提升，近年公司自动化测试设备营收高速增长。

3、下游需求多元化&测试领域延展带来新增长点

下游需求多元化：FPC具有轻、薄、可弯曲的特点，与智能眼镜、智能手表等可穿戴设备契合度较高，是其首选连接器件。近年来，全球可穿戴设备出货量迅速增长，2020已超4亿件，5年CAGR 43.7%，促使FPC使用量提升。

未来增长点一：测试治具在操作过程中仍需部分人工操作，自动化、智能化测试需求高。

未来增长点二：FPC的制程工艺特性使其表面容易受到损伤，存在外观测试需求，目前FPCA的外观测试主要由人工目检来完成，部分缺陷与背景极为相似，人工目检难度较大，催生智能化视觉检测需求。

未来增长点三：消费类电子产品的测试一般分为器件级、板级、模组级和整机级测试；芯片封测作为FPC上游，与FPC测试在技术、客户上有许多共同点，公司技术、业务迁移具有便利性。公司将重点发展芯片封测（尤其是sip芯片）产品，目前已有部分布局。

4、公司核心亮点：FPC头部企业核心供应商，技术积淀深，研发实力强

公司技术积累深厚，可快速响应客户需求。公司已成为FPC头部企业核心供应商，客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家，客户认可度高。公司研发团队深耕行业多年，研发经验丰富，拥有多方位技术创新成果；近年来公司研发人员增长迅速，为后续产能提升及上下游延伸做好准备。

盈利预测：预计2021、2022、2023净利润为1.28/1.56/1.87亿元，对应PE为32/26/22倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。

风险提示：公司自动化测试设备增速不及预期；研发进度不及预期；新领域业务拓展进度不及预期。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

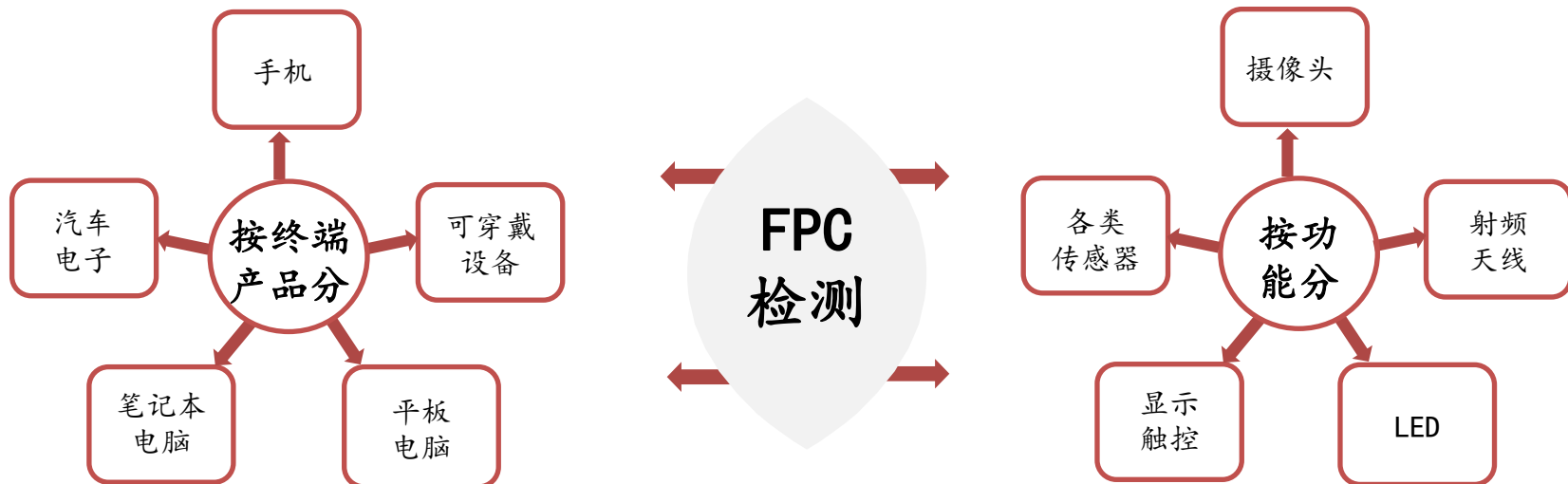
一、FPC测试领先品牌，下游应用不断拓展	4
公司简介：深耕FPC测试领域，打造细分赛道领先品牌	
经营情况：自动化测试设备为主，下游应用领域广	
财务分析：自动化测试设备收入稳步增长，占比高达85%；高度定制化非标产品助力公司保持60%的高毛利水平	
二、FPC下游需求增长&产能向内陆迁移提升测试需求	16
FPC符合电子产品轻薄化趋势，广泛应用于消费&汽车电子和通信领域	
全球智能手机出货量保持高位，单机FPC使用量呈上升趋势	
新能源车销量提升&传统汽车升级改造带动车用FPC需求提升	
FPC产能向中国大陆转移，提升相关测试需求	
公司FPC检测产品类型齐全，满足客户快速交付和自动化检测需求	
FPC自动化检测需求提升，公司自动化测试设备营收高速增长	
三、下游需求多元化&测试领域延展带来新增长点	22
下游需求多元化：可穿戴设备出货量快速增长，带动FPC使用量提升	
未来增长点一：从测试治具到自动化、智能化设备	
未来增长点二：从电信号测试延展到外观测试	
未来增长点三：从FPC测试到芯片级、模组级、整机级产品测试	
四、公司核心亮点：FPC头部企业核心供应商，技术积淀深，研发实力强	27
核心看点一：技术积累深厚，可快速响应客户需求；FPCA测试指标客户认可度高	
核心看点二：FPC头部企业核心供应商，客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家	
核心看点三：研发团队开发经验丰富；核心技术人员深耕行业多年，拥有多方位技术创新成果；研发人员增长迅速，为后续产能提升及上下游延伸做准备	
五、盈利预测与估值	34
六、风险提示	41
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台	

FPC测试领先品牌，下游应用不断拓展

公司简介：深耕FPC测试领域，打造细分赛道领先品牌

公司成立于2012年3月12日，以精密机械及电、光、声等领域多种测试技术为基础，结合自动控制、图像识别、深度学习算法等技术，开发出测试治具、自动化测试设备、智能化视觉检测设备等产品；主要应用终端包括手机、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子领域、汽车电子领域及通信等领域。

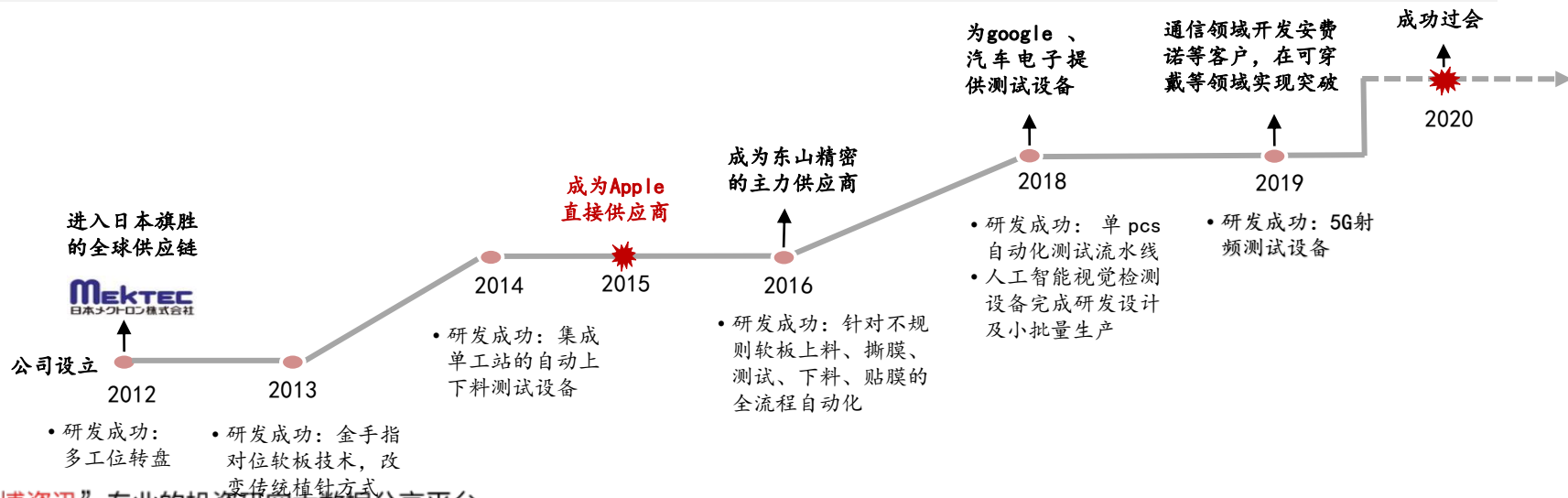
公司长期致力于FPC领域的测试设备的研发、设计和生产和销售，通过多年的积累，已成为鹏鼎控股、日本旗胜、住友电工、日本藤仓、东山精密、永丰集团等多家全球领先的FPC企业供应商，在FPC测试领域拥有优势地位。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

进入苹果产业链近十年，FPC测试技术领先

- ✓ 2012年进入苹果公司供应链
- ✓ 2015年成为苹果公司直接供应商
- ✓ 2016年成为东山精密的主力供应商
- ✓ 2018年进入汽车领域，人工智能视觉检测设备完成研发设计及小批量生产
- ✓ 2019年进入通信领域，可穿戴领域实现突破



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

创始人同为技术出身，研发、管理经验丰富



刘燕
女士



夫妻

张国峰
先生



公司创始人

董事长

总经理

哈尔滨工业大学硕士
公司重点项目研发负责人
从事自动化测试设备研究工作十余年
专注于测试设备及AI视觉的技术研究

公司创始人

董事

首席战略官

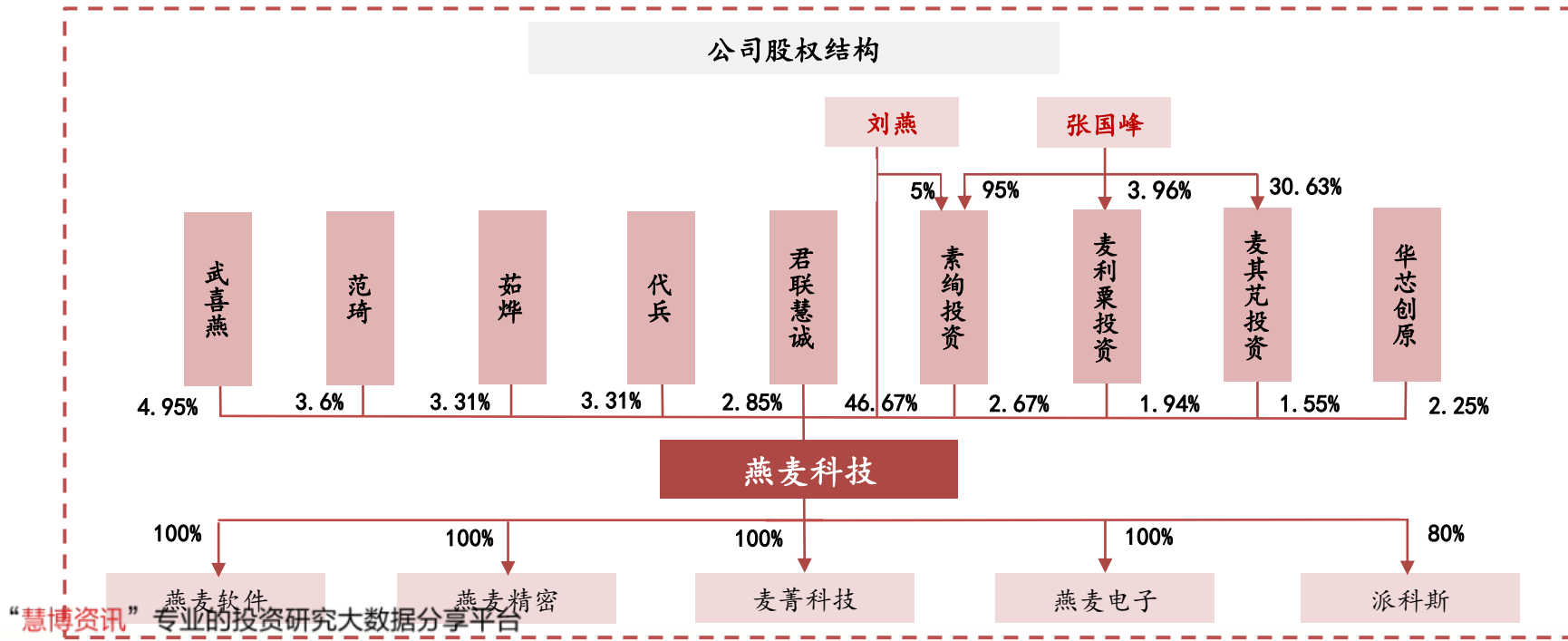
哈尔滨工业大学硕士
公司研发总负责人
从事自动化测试设备研究工作十余年
负责把握公司总体技术研发方向

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

股权结构：公司股权较为集中

公司股权较为集中。公司实际控制人为刘燕及其配偶张国峰，截至2021Q1，合计持有公司49.89%股份；股权较为集中。麦利粟投资与麦其芄投资为公司员工持股平台。



主营业务：自动化测试设备为主，下游应用领域广



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

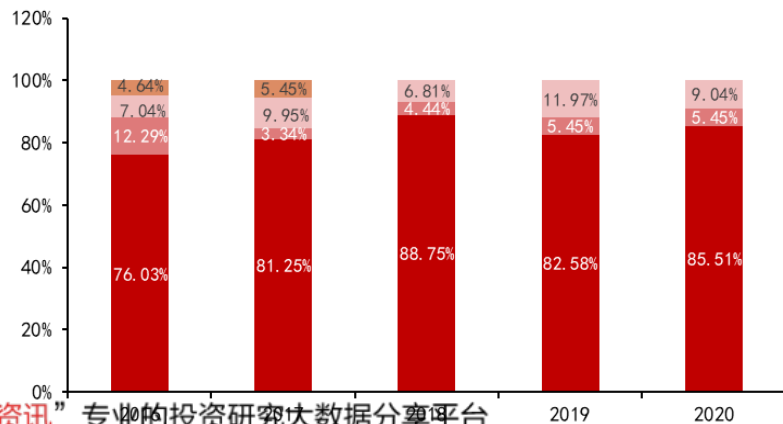
业务构成：自动化测试设备收入稳步增长，占比高达85%

主业结构清晰，自动化测试设备收入占比达85%。目前公司产品包括自动化测试设备、测试治具及配件，其中自动化测试设备业务系公司最主要收入和利润来源，2018-2020年自动化测试设备分别实现收入2.16/2.24/3.00亿元，分别占全年营收的88.75%/82.58%/85.51%。

自动化测试设备及测试治具业务收入稳定增长，配件及其他业务收入略有下滑。2020年公司自动化测试设备/测试治具/配件及其他业务收入分别为3.00亿元/0.19亿元/0.32亿元，分别同比变动33.94%/29.49%/-2.27%，五年CAGR分别为15.23%/-8.68%/19.10%，核心业务收入稳定增长。

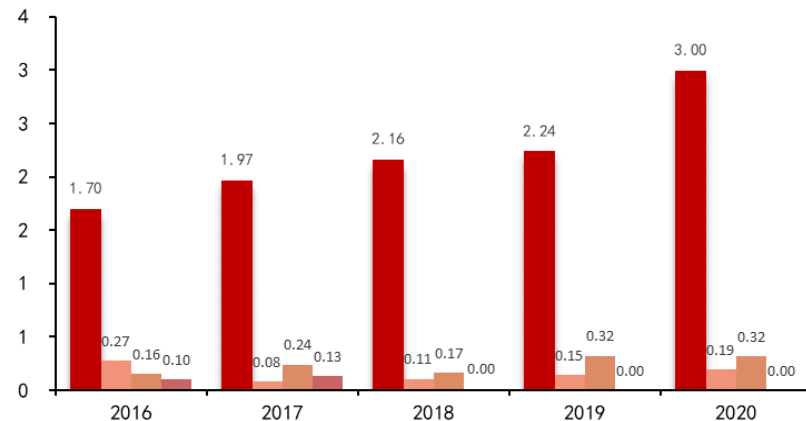
图表1：公司各项业务收入占比情况

■ 自动化测试设备 ■ 测试治具 ■ 配件及其他 ■ 其他业务



图表2：2016-2020公司各项业务收入（亿元）

■ 自动化测试设备 ■ 测试治具 ■ 配件及其他 ■ 其他业务

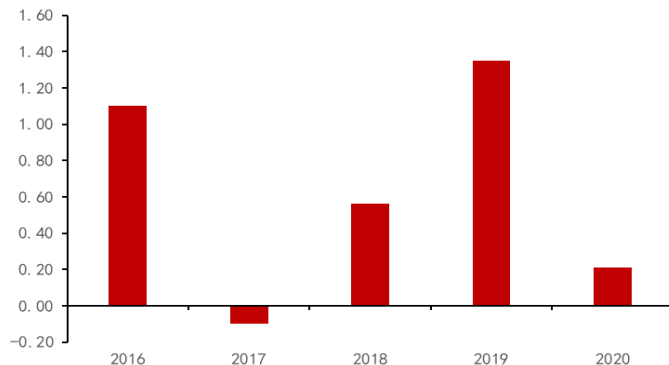


财务分析：营业收入持续增长，净利润波动后回升

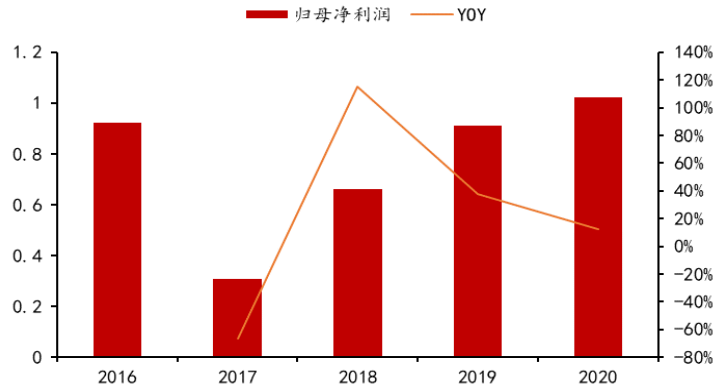
营业收入持续增长，归母净利润波动后回升。2016-2019年，公司营收保持平稳增长；2020年，公司积极拓展智能穿戴和5G射频检测市场，实现营收3.5亿元，同比增长29.36%。2017年，由于新增自动化系统业务，研发人员大幅增加，导致当年公司整理毛利率下降，研发支出增长较快，净利润同比大幅下降。随着新业务趋于成熟，公司毛利率逐渐恢复原有水平，净利润逐渐回升。

经营性现金净流量与净利润基本相符。公司经营性现金净流量变动与净利润基本相符，2020年由于材料采购和人力成本增加，疫情影响下设备验收期延后，四季度应收账款增加导致经营活动现金净流量同比下滑。

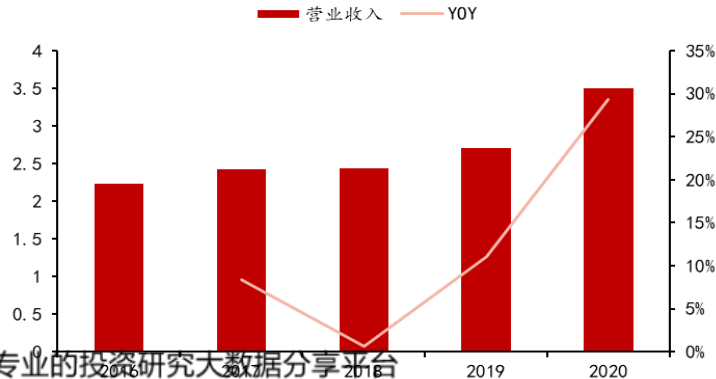
图表3：公司经营性现金净流量（亿元）



图表5：公司归母净利润情况（亿元）



图表4：公司营收情况（亿元）

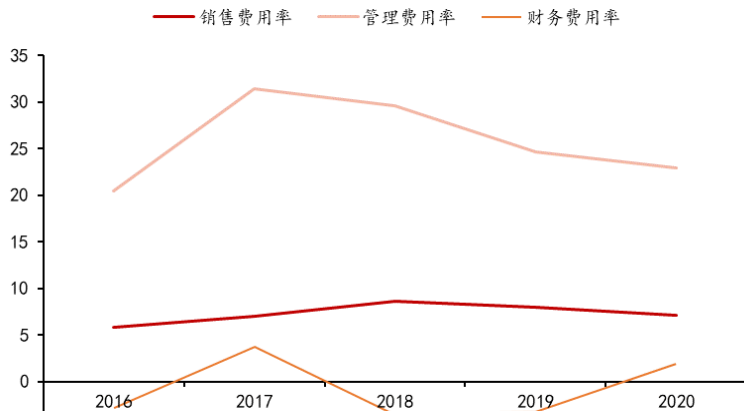


财务分析：高度定制化非标产品助力公司保持60%的高毛利水平

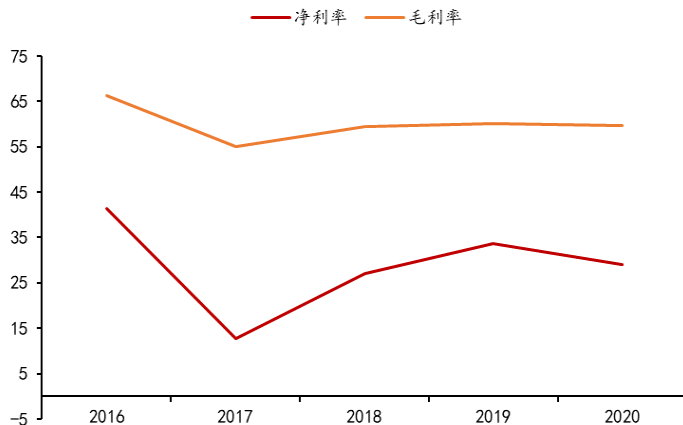
三费较为平稳。2016年以来，公司财务费用率基本平稳；2017年，受到研发投入增加和实施员工持股计划影响，管理费用率大幅提升，随后持续下降。2020年，公司销售费用率/管理费用率（含研发）/财务费用率分别为7.06%/22.96%/1.94%，分别同比变动-0.86pct/-1.68pct/+5.18pct。

毛利率保持60%左右。除2017年短暂波动外，公司毛利率保持在60%左右，2018-2020年分别为59.40%/60.04%/59.73%，较为平稳。毛利率较高主要由于公司产品为高度定制化的非标产品，价值量较高。2018-2020年公司净利率分别为27.13%/33.66%/29.12%，同比变动+14.42pct/+6.53pct/-4.54pct。

图表6：三大费用率情况（%）



图表7：净利率、毛利率（%）

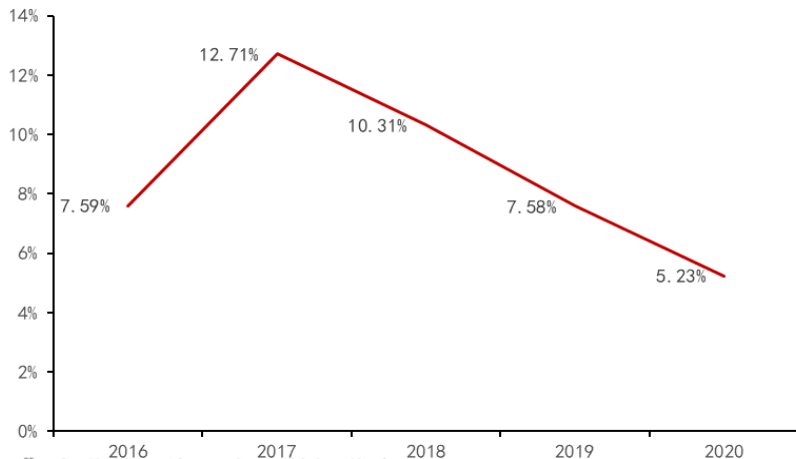


财务分析：资产负债率持续下降，ROE受净利率影响波动较大

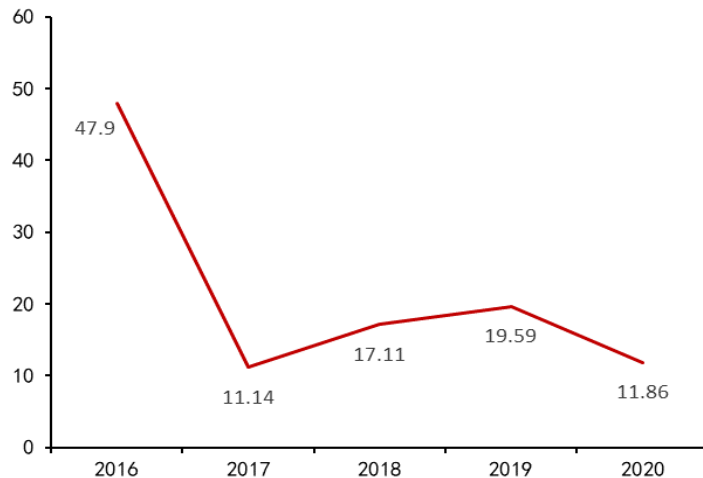
资产负债率较低。2018-2020年末公司资产负债率分别为10.31%/7.58%/5.23%；连续三年下降，处于较低水平。

ROE波动较大。受净利率波动影响，2016年以来公司ROE也出现较大波动；经历2017年的最低点回升至15%-20%的区间。2020年，受研发投入、财务费用较高影响，净利率略有下滑，导致公司ROE同比下降。

图表8：公司资产负债率



图表9：ROE

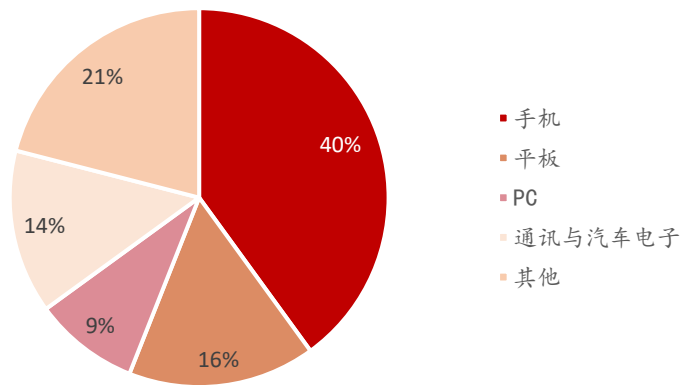


FPC下游需求增长&产能向内陆迁移提升测试需求

FPC符合电子产品轻薄化趋势，广泛应用于消费&汽车电子和通信领域

- FPC柔性电路板具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特点，被广泛应用于消费电子、汽车电子和通信领域；其在智能手机领域的使用率越来越高，市场需求不断增长。
- FPC柔性电路板在加工、上料、贴装等生产过程中可能出现断路、短路、线宽不符等瑕疵，需要针对FPC柔性电路板进行可靠性测试。

图表10：FPC主要应用领域终端产品分布情况

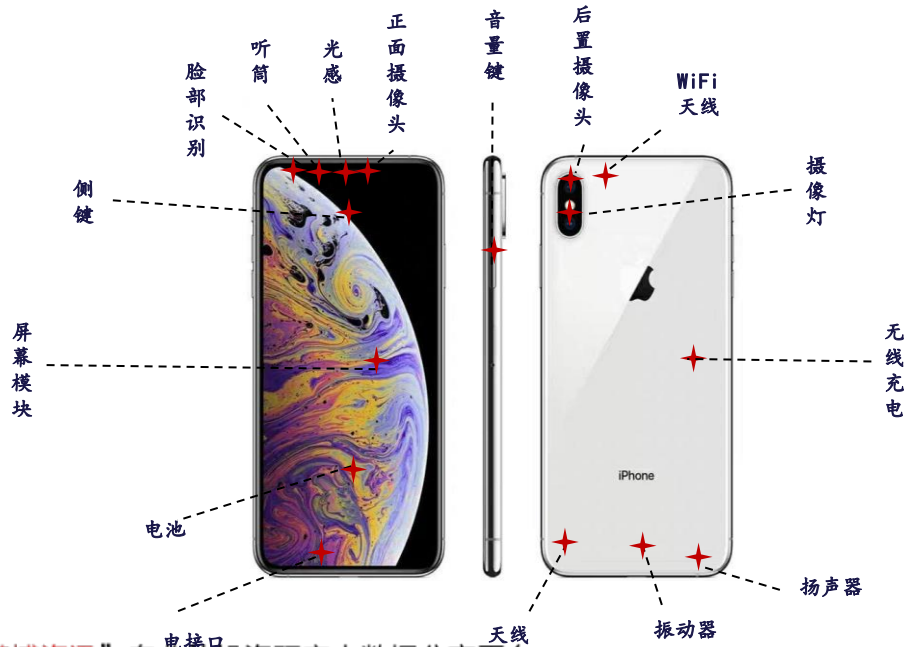


图表11：FPCA测试项目&测试内容

FPCA测试项目	测试内容
显示触控类测试	显示、触控类的驱动电路功能及性能测试 电源管理的性能测试
外接口测试	充电接口（Lightning、USB等）电路功能及性能测试
声光色类（传感器）测试	传感器类（Mic、ALS、Hall、barometric pressure等）的功能及性能测试、摄像头类FPC的线路、微小电阻测试
射频类测试	FPCA的射频性能测试
外观缺陷测试	FPC/FPCA的外观检测、元件的六面检测等

智能手机、汽车多个环节需要使用FPC

FPC柔性电路板在智能手机中主要用于零件和主板的连接，显示模组、指纹模组、摄像头模组、天线、振动器等部分都有应用。在智能手机不断升级的趋势下，摄像头由三摄变为四摄，OLED屏幕使用率、指纹模组渗透率不断提升，FPC柔性电路板的单机使用数量逐渐提升。



汽车方面的 FPC 用途

NOK/日本 MEKTRON 的 FPC 有着多年车载实绩，现在用途范围进一步扩大，广泛用于汽车的所有部位之中。

Powertrain

齿轮箱控制
单元用 FPC

Lighting

汽车照明用 FPC

Sensors

汽车传感器用 FPC

Switches

车载信息娱乐设备用 FPC

Car Infotainment

车载信息娱乐设备用 FPC

其他用途

Others

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

资料来源：投研网、Meklec、汽车之家、方正证券研究所

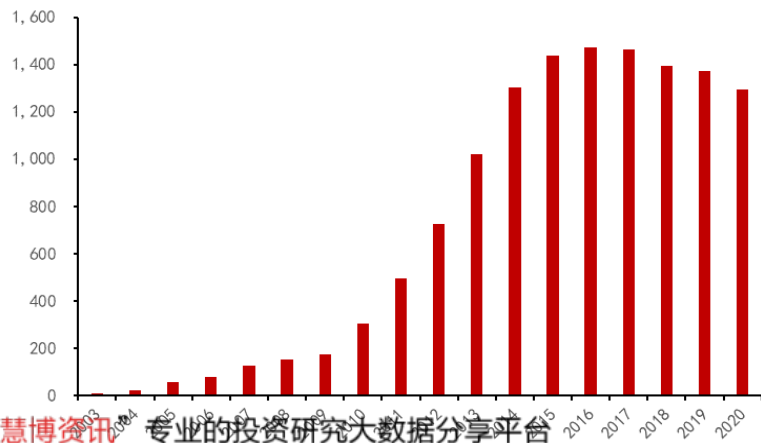
全球智能手机出货量保持高位，单机FPC使用量呈上升趋势

全球智能手机出货量保持高位。经历2003-2012十年的高速发展；2013年开始，全球智能手机出货量保持在10亿部以上，带动FPC需求维持高位。

智能手机升级换代，单机FPC使用量上升。随着智能手机功能的丰富，指纹识别、多摄像头、全面屏、无线充电、人脸识别等功能对FPC使用量需求提升。以iphone为例，iphone4单机仅使用10片FPC，iphone8单机需使用16-18片FPC，iPhoneXs使用FPC数量达24片。iPhone在FPC用量方面领先安卓厂商，但安卓阵营手机功能化升级也将带动FPC用量逐渐向iPhone看齐。



图表12：全球智能手机出货量保持高位（百万台）



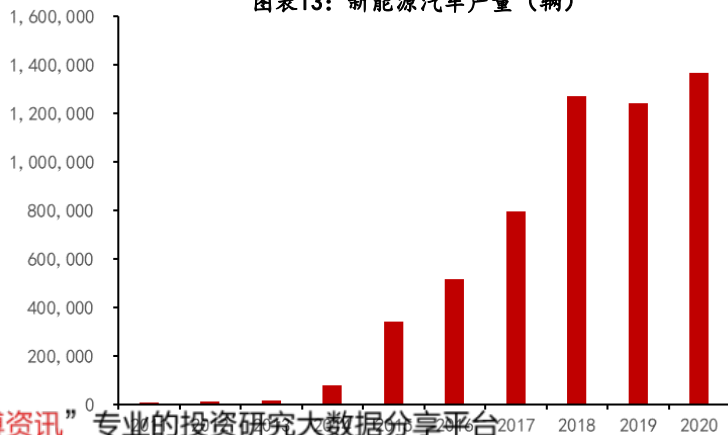
使用FPC部件	面积	使用FPC部件	面积
相机模组#1	2cm ²	显示屏	3cm ²
相机模组#2	3cm ²	显示驱动	3.5cm ²
Lightning连接器	20cm ²	触控传感器	66cm ²
距离传感器	4cm ²	Home键	2cm ²
话筒	2cm ²	天线#1	1cm ²
电池	1.5cm ²	天线#2	6cm ²
侧键	8cm ²	振动马达	6.6cm ²

新能源车销量提升&传统汽车升级改造带动车用FPC需求提升

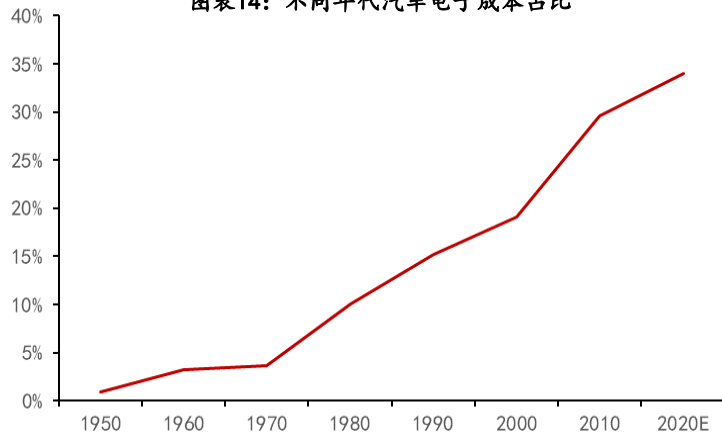
随着新能源汽车销量提升和传统汽车的智能化，新车搭载的电子元器件数量增多，对数据传输效率提出了更高的要求。以往以胶条线束来进行数据传输的方式与FPC相比传输效率低、重量大，为满足日益增加的电子化设备需求，整车制造过程中需要使用更多的胶条线束，对总装的自动化提出了更大的挑战。车用FPC的电气性能、物理性能更能够满足日益增多的车载电子控制装置，FPC取代胶条成为未来趋势。



图表13：新能源汽车产量（辆）



图表14：不同年代汽车电子成本占比

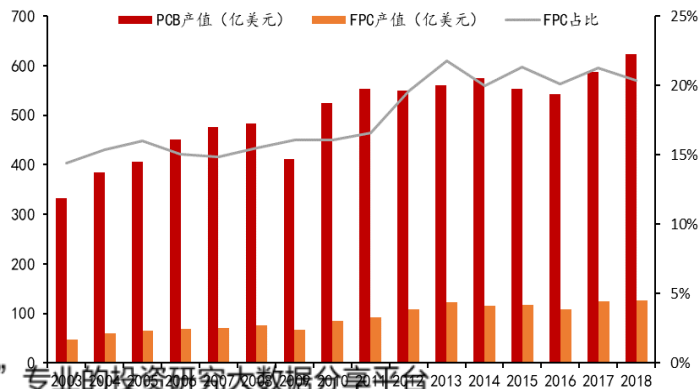


FPC产能向中国大陆转移，提升相关测试需求

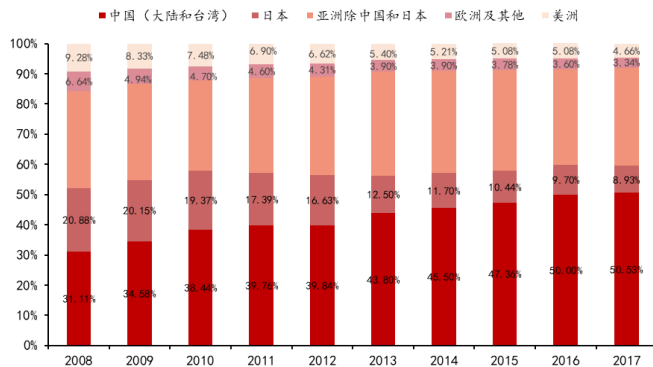
- 全球PCB产能在2000年之后从欧美向日本、韩国和中国台湾地区转移，随着上述地区人工成本的提高和中国大陆地区制造水平的提升，部分日韩企业将产能转移到中国大陆，同时中国大陆也诞生了一些本土PCB厂商，中国大陆逐渐成为全球PCB产能重要的承接地。
- 近年来，随着FPC在PCB产值中的占比提升至20%，中国FPC产值也快速提升，占全球FPC产值的比例提升至40%以上，目前已成为世界FPC的主产地。



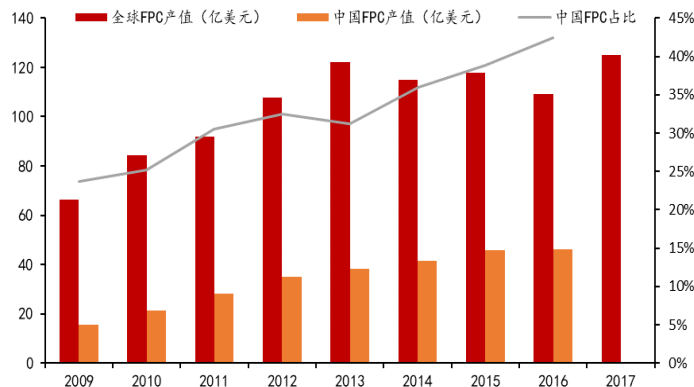
图表16：2003-2018年全球PCB及FPC产值规模



图表15：2008-2017年全球PCB产值地区分布变化趋势



图表17：2009-2017年我国FPC产值规模及占比



公司FPC检测产品类型齐全，满足客户快速交付和自动化检测需求



公司为FPC和FPCA制程各阶段提供测试治具、自动化测试设备和相关配件。测试治具需要人工操作，但是交付快，性价比高，用于客户样品阶段小批量生产过程。针对客户对自动化测试的需求，公司开发了多种多工序测试设备和自动化测试系统，可满足同时对一个对象的多个功能进行测试的需求，并在多工序测试的基础上实现自动上下料，产品 ID 识别、撕膜、贴膜等制程模块，并对被测产品进行分类传输或者摆盘，大幅减少操作人员，降低了人工操作带来的混料、定位损伤等风险，有效地提高产品质量。

图表18：公司测试产品大类情况

一级分类	主要产品类别	产品描述
测试治具	通用功能测试治具、专项功能测试治具、自动化载具的测试治具	对被检测对象的单一功能进行检测的小型测试设备，单台设备内包括装夹机械、完整的单项测试功能、结果显示和数据保存功能。需要人工操作，但是交付快，性价比高，用于客户样品阶段小批量生产过程
	多工序测试设备	在单台设备内实现多个测试工序的设备。半自动化操作，通常是手工上料、自动下料。公司在本类产品的研发和设计中，具备行业领先的能力：开放环境下的精确测试能力、多方位连续高精度定位能力
自动化测试设备	自动化测试系统	以单体测试治具或多工序测试设备为部件，集成自动化、视觉等技术，为客户提供整套方案解决生产和测试的完整需求。公司这类设备满足复杂测试需求，具有高效集成能力
	智能化视觉检测设备	通过光学成像的方法获得被测对象的图像，使用深度学习算法建立缺陷模型，识别被测对象的缺陷，再配合自动化技术研发成自动检测设备，可实现对多种外观缺陷的检测。此类产品是AI技术在FPC行业的典型应用，用于检测FPC和FPCA的外观缺陷，覆盖近百种常见缺陷

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

针模、载板、探针、控制板、测试板等

FPC自动化检测需求提升，公司自动化测试设备营收高速增长

多工序测试设备提升FPC测试效率。公司开发了四种多工序测试设备，包含多个功能测试或复杂运动控制模块，主要用于解决一个测试对象需在多个工站进行测试、多次转移操作的问题，满足在测试过程中需要复杂运动控制的需求。多工序测试设备的核心技术包括转盘测试技术和视觉对位技术。在空间独立的单设备内，可集成多个测试工位，完成多种测试任务。

自动化测试系统协助提高智能化水平和产品质量。在多工序测试设备基础上，公司推出了自动化测试系统；以单工位测试治具或者多工位测试设备为核心，增加自动上下料功能、产品ID识别、撕膜、贴膜等制程模块，并对被测产品进行分类传输或者摆盘。自动化测试系统的设计和引入，不仅提高了行业测试效率，大幅减少了操作人员，还降低了人工操作带来的混料、定位损伤等风险，有效地提高了产品质量。在自动化测试系统中，公司还研发了智能报警系统、生产数据统计系统，帮助客户持续进行制程优化，有效提高了客户生产的智能化水平。

多工序测试设备

1. 转盘测试设备

双工位转盘

四工位转盘

五工位转盘

2. 显示触控类测试设备

自动化测试系统

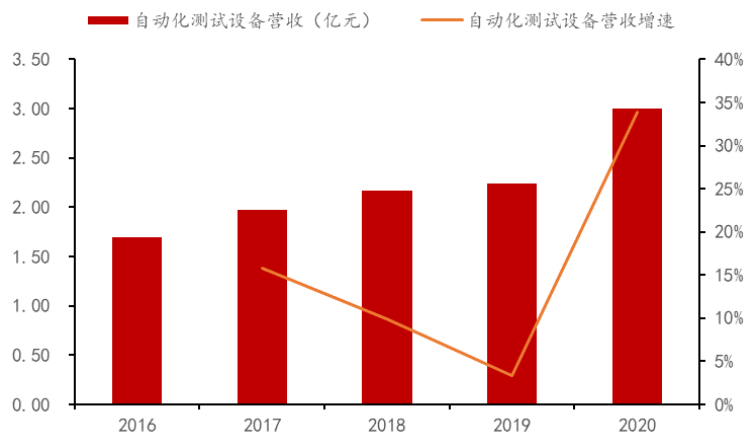
1. 单段工站自动上下料系统

2. 单PCS流水线测试系统

3. 单段工站自动上下料系统



图表19：公司自动化测试设备营收增长迅速

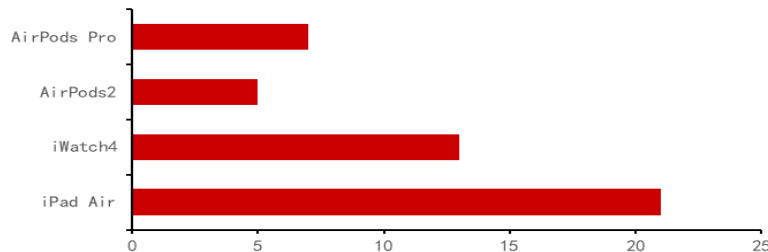


下游需求多元化&测试领域延展带来新增长点

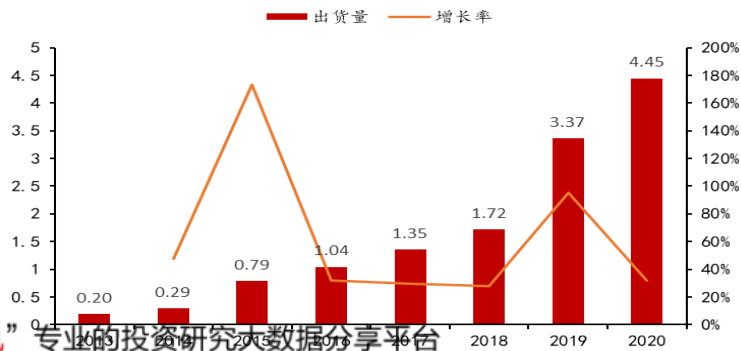
可穿戴设备出货量快速增长，带动FPC使用量提升

FPC具有轻、薄、可弯曲的特点，与智能眼镜、智能手表等可穿戴设备契合度较高，是其首选连接器件。iPad Air、iWatch4、AirPods2、AirPods Pro单机分别搭载了约21、13、5、7片FPC。近年来，全球可穿戴设备出货量迅速增长，2020已超4亿件，5年CAGR 43.7%，促使FPC使用量提升。

图表20：可穿戴设备搭载FPC数量（片）



图表21：全球可穿戴设备出货量情况（亿件）



HMD

头戴式显示器

Smart Watch

用于智能手表

Bracelet&Ring

用于智能手环与指环

Healthcare

用于保健设备

主要用于：

GPS/角速度传感器/加速度传感器、影像（in/out）、状态显示（显示器/LED）、通信（WiFi/蓝牙/NFC/红外线）、状态传感器（温度/湿度/气压/脑电波等）、收音麦克风、扩音器、防水等环节

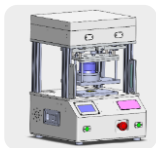
Medical

用于医疗设备

未来增长点一：从测试治具到自动化、智能化设备

1、通用及专项功能测试治具

作为协助控制位置或动作（或两者）以实现对被检测对象的测试功能进行检测的设备



3、自动化测试系统

集成自动上下料设备、多工序设备、测试治具，同时根据客户需求集成贴膜机、撕膜机等设备，从而实现集测试、生产为一体的自动化测试系统



2、多工序测试设备

可同时满足对一个对象的多个测试功能进行检测的测试设备，被测试功能包括自动下料、自动分解等



4、智能化视觉检测设备AVI

通过光学成像的方法得到被测对象的图像，使用深度学习算法建立缺陷模型，识别缺陷，再配合自动化技术，实现对多种外观缺陷的检测



未来增长点二：从电信号测试延展到外观测试

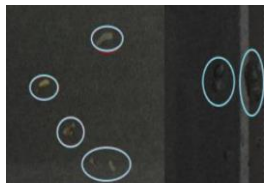
FPC的制程工艺特性使其表面容易受到损伤，存在外观测试需求。FPC的SMT贴装工艺比PCB板更难，FPCA的良品率也远低于PCBA。因此，除基于电信号的功能和性能测试，在出厂前对FPC进行全面的表面缺陷检查也是FPC品控的重要内容。

目前FPCA的外观测试主要由人工目检来完成。FPCA的缺陷位置分布随机、缺陷形态多样、缺陷形成机理多样，导致传统的AOI检测设备无法满足FPC行业表面缺陷的检查要求，外观检测仍主要由人工目检来完成。

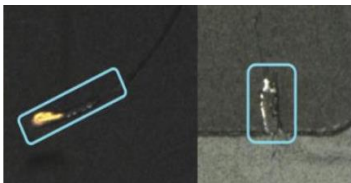
部分缺陷与背景极为相似，人工目检难度较大，催生智能化视觉检测需求。

部分外观缺陷人工检测难度较高

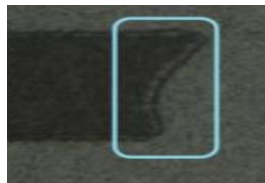
异物



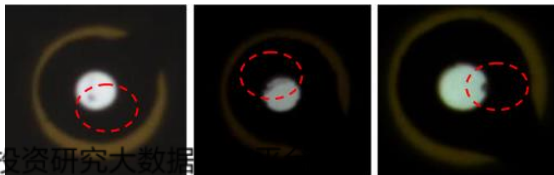
刮伤



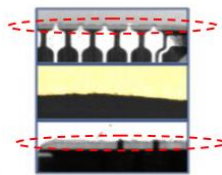
缺失



微孔（直径 0.3mm）中的异物缺陷



产品边缘毛刺缺陷（1um）



智能化视觉检测需求

经过3年研发，形成两大系列产品

1. 针对FPC整张光板的检测设备

- 两个型号：①单面光板外观缺陷检测；②双面光板外观缺陷检测；
- 目前已向日本旗胜进行小批量供货

2. 针对FPCA单品的检测设备

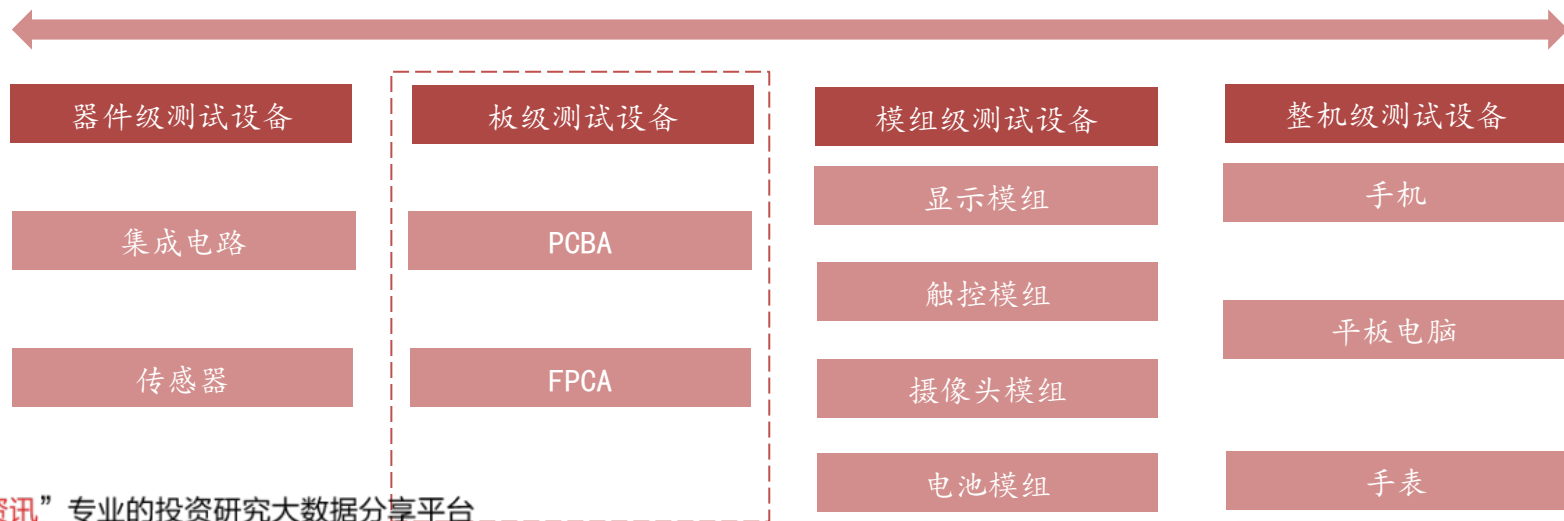
- 难度更高；
- 已完成样机研制并给主要客户送样检测

未来增长点三：从FPC测试到芯片级、模组级、整机级产品测试

➤ 消费类电子产品的测试一般分为器件级、板级、模组级和整机级测试

- 器件级：集成电路、传感器等的测试；
- 板级：PCBA和FPCA等的测试；
- 模组级：显示模组、触控模组、摄像头模组、电池模组等的测试；
- 整机级：手机、平板电脑、手表等的测试。

➤ 芯片封测作为FPC上游，与FPC测试在技术、客户上有许多共同点，公司技术、业务迁移具有便利性。公司将重点发展芯片封测（尤其是sip芯片领域）产品，目前已有部分布局。



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

公司核心亮点：FPC头部企业核心供应商，技术积淀深，研发实力强

技术积累深厚，可快速响应客户需求

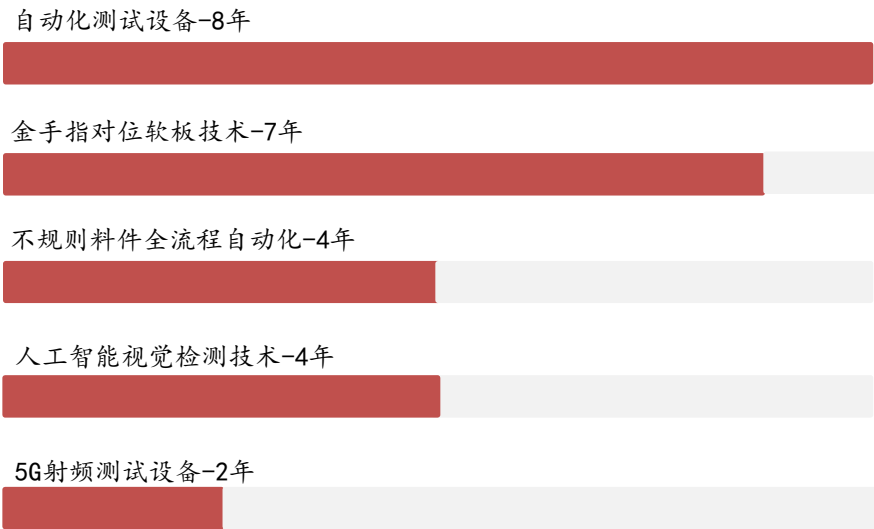
技术积累深厚：公司拥有8年自动化测试设备、7年金手指对位软板技术、4年不规则料件全流程自动化、4年人工智能视觉检测技术、2年5G射频测试设备研发经验。

可快速响应客户需求：FPC下游应用终端主要为消费电子产品，具有生命周期短、更新换代快等特点，FPC产品线路变更即需要重新调整测试设备，客户要求交付时间一般不超过两周。公司凭借多年的项目经验及对FPC的深刻理解，可快速研发并交付满足客户需求的新设备机型，满足客户及时快速的产品交付需求，保障客户生产的长期稳定。

图表22：公司核心技术及成熟程度

核心技术名称	成熟程度
线针针模技术	批量使用
基于机器视觉的金手指对位技术	批量使用
高精度平衡支撑的转盘技术	批量使用
单 PCS 流水线测试系统和无损装夹、载具一致性技术	批量使用
基于整盘流转的柔性流水线控制技术	批量使用
开放环境下的传感器测量技术	批量使用
基于人工智能算法的外观缺陷检测技术	试运行

图表23：公司核心技术积淀



FPCA测试指标客户认可度高



公司在某FPCA转盘类多工序测试设备投标过程中的主要技术指标优于可比公司，在FPCA测试领域技术领先。

图表24：某FPCA转盘类多工序测试设备投标过程中的主要技术对比

技术指标	客户指标要求	打分权重	燕麦科技		可比公司一		可比公司二	
			GR&R值	客户打分	GR&R值	客户打分	GR&R值	客户打分
良品通过率	>97%	10	100%	10	98.89%	9.89	99.40%	9.94
MIC 灵敏度 四穴一致性	<15%	15	4.69%	13.59	13.33%	9.97	4.70%	13.59
MIC 灵敏度 (1.6V)	输入 1Khz, 9dB声压级, 测试 MIC输出电压的有效值: - 40.5~35.5	10	7.47%	8.51	42.52%	1.5	2.51%	9.5
MIC 漏音测试 (Scaline 测试)	规格: 0-0.2MV	10	1.27%	9.75	7.35%	8.53	52.43%	0
距感电流 PROX_1	100-764μA	10	1.87%	9.63	5.91%	8.82	19.89%	6.02
sp 伞面测试	0-2ohm	5	10.66%	3.93	89.20%	0	56.56%	0
.....								
综合评分		200	184.9		161.36		170.55	

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

FPC头部企业核心供应商，客户覆盖全球前十大FPC企业中的八家

公司客户覆盖全球多家头部FPC制造商，成为全球消费电子领导品牌的供应商，业务扩展到美国、日本、韩国、泰国、菲律宾、中国台湾等多个国家和地区。公司客户已覆盖全球前十大FPC企业中的八家，已成为苹果、谷歌等公司的供应商。客户认可度高。

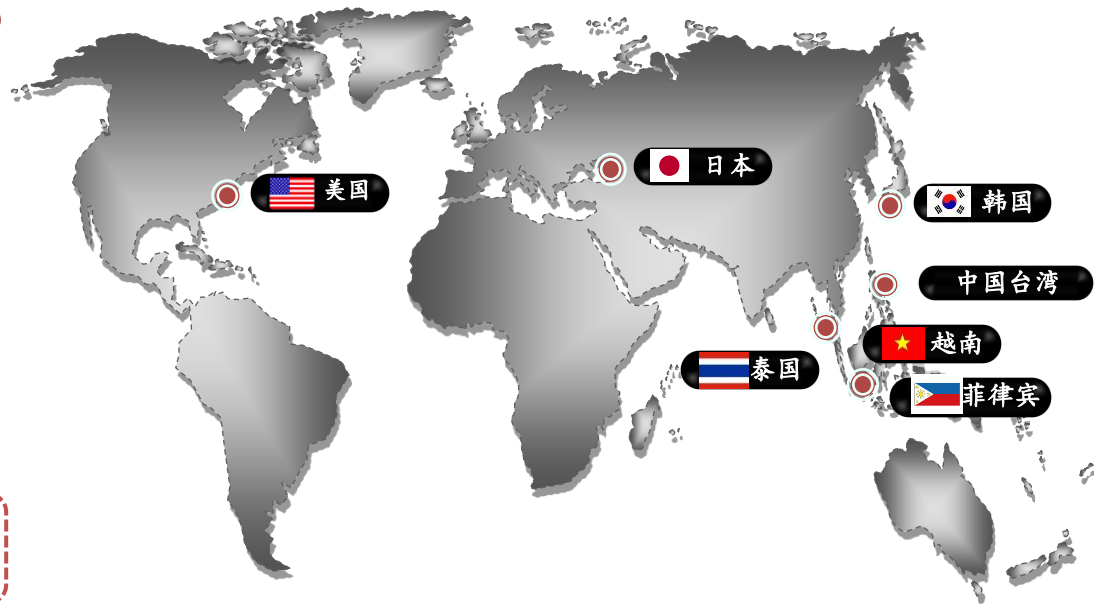
2019年
全球前
十大FPC
制造企
业排名



主要终端
产品客户



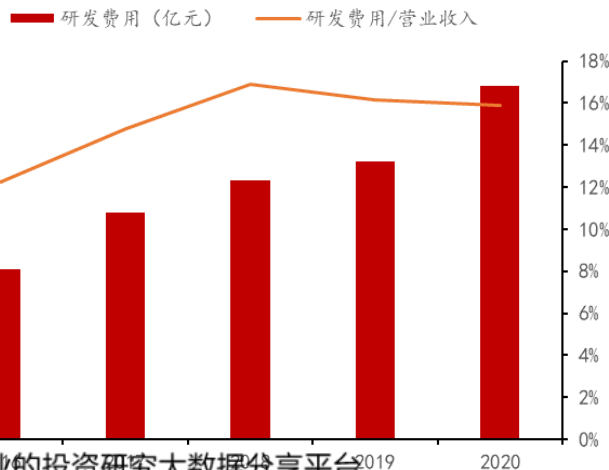
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台



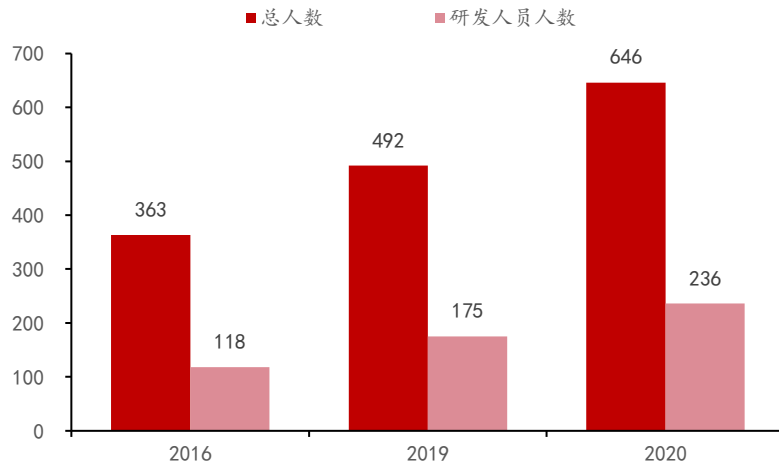
研发实力强：研发团队开发经验丰富，研发人员增长迅速

- FPC测试行业对研发人员要求较高；从需求理解、方案讨论、样机设计和现场试验都需要研发人员的支持和参与。研发人员的能力和数量很大程度上决定了公司的产能和服务能力。
- 研发支出：2018年以来，公司研发支出/营业收入的比例一直保持在15%以上，研发投入持续增长。2020年公司持续加大研发投入，研发支出达到5,559.71万元，同比增长27.30%。
- 研发人员：2016年末，公司研发人员118人，占公司员工人数的33.2%；2020年末公司研发人员同比增长61人达到236人，队伍不断扩张；为后续产能提升和上下游延伸做好准备。
- 研发人员激励：公司成立了员工持股计划，对于研发骨干人员，进行股权激励。

图表25：公司研发支出保持高位



图表26：公司研发人员快速增加



研发实力强：核心技术人员深耕行业多年

王虹 软件领域

- 公司软件研发团队负责人
- 在中兴通讯从事软件开发及管理近二十年
- 负责公司软件方向的技术规划和研发指导
- 主导测试软件平台和模块化组件的设计研发

王立亮 硬件领域

- 公司研发核心骨干
- 从事FPC检测技术研究工作十余年
- 主要研究领域为FPC的ICT、FCT的智能自动化测试系统
- 承担了硬件设计，系统设计、项目管理等关键角色

刘燕

- 公司创始人、董事长、总经理
- 哈尔滨工业大学硕士
- 公司重点项目研发负责人
- 从事自动化测试设备研究工作十余年
- 专注于测试设备及AI视觉的技术研究

张国峰

- 公司创始人、董事、首席战略官
- 哈尔滨工业大学硕士
- 公司研发总负责人
- 从事自动化测试设备研究工作十余年
- 负责把握公司总体技术研发方向

周建芳 AI领域

- 子公司派科斯研发负责人
- 从事软件开发项目工作二十余年
- 曾任UT斯达康高级软件工程师
- 对公司AI机器视觉技术攻关项目、缺陷检测、机器深度学习算法等技术方面有重大贡献。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

研发实力强：拥有多方位技术创新成果

5

人工智能

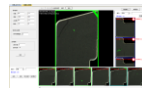
深度学习算法的
FPC缺陷检测



基于AI的FPCA外观缺陷检测设备



缺陷智能标注
算法



4

自动控制

自动上下料
(2014)



3点运动耦合系统



测试全自动化



单PCS流转集成自动化



柔性自动化
测试线体



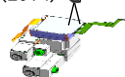
多工站串联流转系统



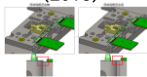
3

机器视觉

金手指自动对位技术
(2014)



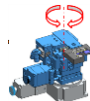
无损对位技术
(2015)



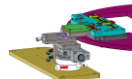
FPC光板缺陷检测



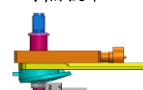
超细金手指对位



转盘式多工位对位



超微距快速
对焦技术



45 μm PCB金手指自动
对位测试系统



2

测试测量

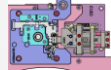
传声器微断环测试
(2014)



微电流测试
(2015)



气密性测试



非接触式微断环测试



开放式温控技术



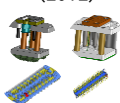
5G传输线测试技术



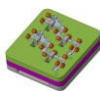
1

精密机械

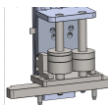
线针针模
(2012)



自整形精定位技术



压力自稳定技术



分布式模块化的测试方
案自动构建技术



100um线针针模技术

盈利预测与估值

分项业务预测

分项	2020	2021E	2022E	2023E
测试治具				
销售收入（百万元）	19.11	21.40	23.97	26.84
增长率	29.49	12.00	12.00	12.00
毛利（百万元）	11.90	13.27	14.86	16.64
毛利率	62.29	62.00	62.00	62.00

自动化测试设备				
销售收入（百万元）	299.58	365.49	445.89	557.37
增长率	33.94	22.00	22.00	25.00
毛利（百万元）	179.32	218.77	266.90	328.85
毛利率	59.86	59.86	59.86	59.00

分项	2020	2021E	2022E	2023E
配件及其他				
销售收入（百万元）	31.68	32.63	33.61	34.62
增长率	-2.27	3.00	3.00	3.00
毛利（百万元）	18.04	18.60	19.16	19.73
毛利率	56.96	57.00	57.00	57.00

可比公司估值及盈利预测

可比公司估值

个股代码	个股简称	股价	市值（亿元）	盈利预测（EPS）			当前估值		
				21E	22E	23E	21E	22E	23E
688003.SH	天准科技	43.69	84.58	0.87	1.22	1.57	50.22	35.81	27.83
688001.SH	华兴源创	37.97	166.51	0.82	1.1	1.46	46.30	34.52	26.01
688113.SH	联测科技	78.12	49.76	1.63	2.21	2.96	47.93	35.35	26.39
			可比公司平均				48.15	35.23	26.74
688312.SH	燕麦科技	28.45	40.82	0.89	1.09	1.31	31.93	26.18	21.80

主要盈利预测指标

财务指标	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入（百万元）	350	420	503	619
YOY	29.36	19.74	20.01	22.91
归母净利润（百万元）	102	128	156	187
YOY	12.08	25.01	21.94	20.11
EPS（元）	0.81	0.89	1.09	1.31
PE	35.12	31.93	26.18	21.80

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

资料来源：Wind，方正证券研究所（注*：原燕麦科技外，其他可比公司估值来自Wind一致预期）

公司财务预测表

利润表	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	350	420	503	619
营业成本	141	169	203	254
税金及附加	3	3	4	5
销售费用	25	31	37	44
管理费用	25	32	38	47
研发费用	56	63	70	80
财务费用	7	0	0	2
资产减值损失	-4	0	0	0
公允价值变动收益	3	0	0	0
投资收益	9	6	6	6
营业利润	114	144	175	210
营业外收入	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0
利润总额	114	144	175	210
所得税	12	16	19	23
净利润	102	128	156	187
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	102	128	156	187
EBITDA	106	143	206	274
EPS(元)	0.81	0.89	1.09	1.31

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

资料来源: Wind, 方正证券研究所

公司财务预测表

资产负债表	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	1250	1030	862	856
货币资金	414	252	54	0
应收票据	0	0	0	0
应收账款	167	171	198	244
其他应收款	3	7	8	9
预付账款	0	2	2	2
存货	70	3	3	4
其他	596	596	596	596
非流动资产	29	370	704	1017
长期投资	0	156	342	548
固定资产	17	201	347	452
无形资产	8	10	11	12
其他	4	4	4	4
资产总计	1279	1401	1566	1873
流动负债	66	52	62	182
短期借款	16	0	0	105
应付账款	12	7	9	12
其他	39	45	52	65
非流动负债	1	1	1	1
长期借款	0	0	0	0
其他	1	1	1	1
负债合计	67	53	62	183
少数股东权益	5	5	5	4
股本	143	143	143	143
资本公积	773	780	780	780
留存收益	294	422	578	765
归属母公司股东权益	1207	1343	1499	1686
负债和股东权益	1279	1401	1566	1873

公司财务预测表

现金流量表	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	18	203	184	235
净利润	102	128	156	187
折旧摊销	4	22	54	85
财务费用	15	0	0	2
投资损失	-9	-6	-6	-6
营运资金变动	-98	59	-20	-33
其他	4	0	0	0
投资活动现金流	-570	-357	-382	-392
资本支出	-16	-207	-202	-192
长期投资	-471	-150	-180	-200
其他	-82	0	0	0
筹资活动现金流	602	-8	0	103
短期借款	0	-16	0	105
长期借款	0	0	0	0
普通股增加	656	8	0	0
资本公积增加	0	0	0	0
其他	-53	0	0	-2
现金净增加额	51	-162	-198	-54

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

公司财务预测表



主要财务比率	2020	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入	29.36%	19.74%	20.01%	22.91%
营业利润	12.41%	25.82%	21.59%	20.18%
归属母公司净利润	12.08%	25.01%	21.94%	20.11%
获利能力				
毛利率	59.73%	59.74%	59.77%	59.02%
净利率	29.19%	30.48%	30.97%	30.26%
ROE	8.47%	9.52%	10.40%	11.11%
ROIC	27.76%	23.85%	21.84%	22.23%
偿债能力				
资产负债率	5.23%	3.77%	3.97%	9.74%
净负债比率	1.31%	0.00%	0.00%	6.22%
流动比率	18.87	19.76	14.01	4.71
速动比率	17.81	19.71	13.95	4.68
营运能力				
总资产周转率	0.38	0.31	0.34	0.36
应收账款周转率	2.69	2.49	2.73	2.80
应付账款周转率	46.00	44.05	60.75	59.24
每股指标(元)				
每股收益	0.81	0.89	1.09	1.31
每股经营现金	0.13	1.42	1.28	1.64
每股净资产	8.41	9.36	10.45	11.75
估值比率				
P/E	35.12	31.93	26.18	21.80
P/B	3.38	3.04	2.72	2.42
EV/EBITDA	34.89	26.79	19.54	15.27

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

1、公司自动化测试设备增速不及预期

自动化测试设备占公司营收比重高，开发难度较大，销售增速不及预期将对收入增速造成较大影响。

2、研发进度不及预期

FPC测试、视觉测试、芯片测试、模组测试等领域对技术要求高，研发实力和研发进度对公司业务拓展影响较大，若公司研发进度不及预期，业务拓展进度将不及预期。

3、新领域业务拓展进度不及预期

视觉测试等领域技术攻关难度较大，目前全球尚无成熟技术，业务拓展进度可能会不及预期；芯片、模组等领域测试公司目前涉及较少，未来市场推广进度可能不及预期。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

专注 专心 专业

联系人：王 宁
联系人：张婉姝

邮箱：wangning2@foundersc.com
邮箱：zhangwanshu@foundersc.com

方正证券研究所

北京市西城区展览路48号新联写字楼6层
上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室
上海市静安区延平路71号延平大厦2楼
深圳深圳市福田区竹子林四路紫竹七路18号光大银行大厦31楼
广州市 黄埔大道西638号农信大厦3A层方正证券
长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层



“慧博资讯” 专业的投资研究大数据分享平台

点击进入

<http://www.hibor.com.cn>